

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A
Kelas : 3IA24
Praktikum Ke- : 4
Tanggal : 8 Mei 2026
Materi : Array Pada Java
NPM : 51423050
Nama : Mychele Gracesita Ponamon
Ketua Asisten : Guntur Maulana
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
Jumlah Lembar : 4 Lembar



**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026**

LISTING PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class LA4 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Ref | Explain | Document
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = s.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = s.nextInt();

        int[][] matriks = new int[baris][kolom];

        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print("Isi Matriks [" + i + "][" + j + "]: ");
                matriks[i][j] = s.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("\nOutput Matriks " + baris + "x" + kolom + ":");
        for (int i = 0; i < baris; i++) {
            for (int j = 0; j < kolom; j++) {
                System.out.print(matriks[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }

        s.close();
    }
}
```

LOGIKA PROGRAM

```
import java.util.Scanner;

public class LA4 {
    Run | Debug | Source | Edit | Test | Explain | Document
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = s.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = s.nextInt();
    }
}
```

Program Sintaks diawali dengan **import java.util.Scanner;** yang berfungsi untuk mengimpor **class Scanner** yang digunakan agar program dapat menerima input dari pengguna. Setelah itu terdapat deklarasi **public class LA4** yang merupakan pembuatan class utama bernama **LA4** dan terdapat method **main()** yang menjadi titik awal eksekusi. Pada bagian **Scanner s = new Scanner(System.in);** program membuat objek Scanner bernama **s** untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya perintah **System.out.print** digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam variabel integer **baris** menggunakan **s.nextInt()**.

```
int[][] matriks = new int[baris][kolom];

for (int i = 0; i < baris; i++) {
    for (int j = 0; j < kolom; j++) {
        System.out.print("Isi Matriks [" + i + "][" + j + "]: ");
        matriks[i][j] = s.nextInt();
    }
}
```

Kemudian pada bagian **int[][] matriks = new int[baris][kolom];** program akan mendeklarasikan array dua dimensi bertipe **integer** dengan nama **matriks**. Jumlah baris dan kolom array ditentukan berdasarkan nilai yang sebelumnya diinput oleh pengguna melalui variabel **baris** dan **kolom**. Selanjutnya terdapat **perulangan bersarang**. Perulangan pertama **for (int i = 0; i < baris; i++)** berfungsi untuk mengatur perpindahan baris, sedangkan perulangan kedua **for (int j = 0; j < kolom; j++)** digunakan untuk mengatur perpindahan kolom pada setiap baris. Di dalam perulangan, perintah **System.out.print("Isi Matriks [" + i + "][" + j + "]: ");** menampilkan pesan agar pengguna memasukkan nilai sesuai posisi indeks matriks.

```
System.out.println("\nOutput Matriks " + baris + "x" + kolom + ":");
for (int i = 0; i < baris; i++) {
    for (int j = 0; j < kolom; j++) {
        System.out.print(matriks[i][j] + "\t");
    }
    System.out.println();
}

s.close();
}
```

Pada bagian **System.out.println("\nOutput Matriks " + baris + "x" + kolom + ":");** program menampilkan teks judul output matriks beserta ukuran matriks berdasarkan jumlah

baris dan kolom yang dimasukkan pengguna, serta `\n` digunakan untuk membuat baris baru sebelum tulisan ditampilkan. Perulangan pertama **`for (int i = 0; i < baris; i++)`** berfungsi untuk mengatur perpindahan antar baris, sedangkan perulangan kedua **`for (int j = 0; j < kolom; j++)`** digunakan untuk membaca setiap elemen pada kolom di dalam baris tersebut. Pada bagian **`System.out.print(matriks[i][j] + "\t");`** program menampilkan isi elemen matriks sesuai indeks baris dan kolom, serta `\t` digunakan untuk memberikan jarak tab agar tampilan matriks menjadi lebih rapi. Kemudian perintah **`System.out.println( );`** digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya. Terakhir perintah **`s.close( );`** digunakan untuk menutup objek Scanner agar penggunaan resource menjadi lebih efisien.

OUTPUT PROGRAM

```
Masukkan jumlah baris: 2
Masukkan jumlah kolom: 4
Isi Matriks [0][0]: 1
Isi Matriks [0][1]: 2
Isi Matriks [0][2]: 3
Isi Matriks [0][3]: 4
Isi Matriks [1][0]: 5
Isi Matriks [1][1]: 6
Isi Matriks [1][2]: 7
Isi Matriks [1][3]: 8
```

Output Matriks 2x4:

1	2	3	4
5	6	7	8